AI时代新教育的三大典范 · 学习包

五编 · 二十九章 · 三十个学习单元



原书作者：王德生

ISBN 979-8-90690-638-0

第606卷 · US$45.00

先答、带问阅读、再答、讨论、本人修订、迁移与观察。

初答不覆盖；建议待核对；理解、赞同和现实应用分别记录。

本包是配套设计，不是著者原文或已验证训练量表。

在线学习：sdeuniverses.com/books/m/606/agent/learning.html

01 第1章：水通了，饭还是要人来做

第 1 章 “知识不重要了”为什么是错的

先想一想：你家里有没有一样东西，换一个人就做不出来、说不出来？比如一句口头禅、一个节日的过法、摆碗筷的方式。你说得出它是谁先这样做的吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，奶奶让孙女洗菜时，说了哪些水龙头一句也没说过的话；第二，水电有哪三个特征，统一性知识为什么一条条对得上，同一性谱系知识为什么恰是它的倒影；第三，教学目标要从哪里挪到哪里，三种担心各自怎么回答。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：“AI来了，知识不重要了”错在把知识当成一整块。掰开是两半：统一性知识随时可取、人人同样、可以核对，已成水电，学到会问、会核、会放下就够；同一性谱系知识回答“我是谁的延续、我的特征怎样成团运转、我往哪里再发生”，是教学要去的地方，它不是发现出来的，是长出来的。这一章怎么会错：本章给了三个小测试，换一个人行不行、不命令它还来不来、是不是缠成一团。若一个班把统一性知识压到够用，课堂让给认来路、拿来路去碰之后，一学期下来学生仍拿不出任何换一个人就写不出、说不出的东西，“目标要位移”的说法就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第1单元

02 第2章：三大典范是一个圈，不是三条建议

第 2 章 三大典范总览

先想一想：你家里或班里，有没有一样被好几个人加过批注的东西，比如旧食谱、传着用的账本、翻过很多手的书？上面的字是谁、什么时候、因为什么加的？ 读这一章，追这几个问题：第一，“写家乡”的作业，在目标换了以后，作业、考试、课时各要怎样重算；第二，同一个智能体，问“它是什么”和问“我手里这个哪里对不上”有什么不同，入场、下田、碰撞、留下各占什么位置；第三，网站、互动智能体、社区缺了哪一样会怎样，为什么拿掉任何一个典范，另两个都会掉。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：三大典范，第一是目标，教学要去的是同一性谱系知识；第二是路径，用SDE思想创新法替换发现式，统一性知识降为入场券，课堂走前行、回写、跃层九步，起点是学生自己的田；第三是动力，每个人建立“我的理念E”，网站积累、互动智能体陪伴、社区碰撞。三者用三方程说成一个圈：S、D、E每一方面都由另外两方面生成，又回头参与生成它们。这一章怎么会错：若有一个班只做了其中一条，比如只把目标写进校训，或者只给学生建了网站，一学期后学生的网站里却有被同伴碰过、改过的东西，作业里也有换一个人就写不出的内容，那“拿掉一个，另两个都会掉”就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第2单元

03 第3章：九格看清哪些已发生，哪些没有

第 3 章 九格扫描：三大典范的条件组合

先想一想：找一件这个星期正在发生的教学小事，比如一份作业、一次小测、一场家长会。它是怎样被看出来的，被比出来，一件件交上来，还是一股气氛，还是被说好不好？它朝哪里去？ 读这一章，追这几个问题：第一，为什么判断要带条件，“怎样显出来”和“往哪里去”各分哪三层；第二，已经有影子的三格是哪三格，各缺了什么；第三，其余六格各被谁占着，三个矛盾分别顶着哪几格。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层怎么摆，要看条件。条件来自两方面各取一层：显出来分规范、模态、价值，往哪里去分意义、路径、约束，合成九格。有场景的三格是规范加路径的师徒（缺跨门参照）、模态加意义的兴趣班（缺平台）、价值加意义的家风（缺碰撞）；其余六格未发生，分别被共同尺子、考试、教案、效率、名次、成本核算占着，要靠统一性知识基础设施化、动力空转、评价倒挂三个矛盾才顶得开。这一章怎么会错：本章自己写明，若有老师说“我班里就有第五格（模态加路径）的做法，是成形的、持续的”，那这一格就是已发生，本章在这里的判断就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第3单元

04 第4章：人文学研究的是土，不是果子

第 4 章 新人文学：定义与圈定

先想一想：有人对你说“学文科的人最先被AI替代”，你会怎么回答？在你心里，“人文”是几排书架，还是别的什么？ 读这一章，追这几个问题：第一，旧人文学按对象划界，“最先被替代”替代的是哪一环；第二，“新人文学＝同一性谱系特征纠缠学”里，谱系定范围、特征纠缠定机制，“新”字有哪三个不是、正面是什么；第三，“我起来了”的感觉该放在哪里，为什么说不是文科复兴，评价改革、个性化学习、Bildung等邻居的篱笆又在哪里。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：旧人文学按对象划界，守着作品这颗果子；新人文学按谱系划界，研究长出果子的土，也就是特征怎样缠成团、一代代再来、在碰撞里长出此前没有的东西。“新”是从发现走向发生，不是人文加技术，不是新潮新增，也不是旧人文学的修补版。自主、自由、自发、自律是特征在谱系里缠成后显出的读数，发动来自E的谱系；所有学科都要转向各自的谱系，底线仍属统一性知识。邻居们换的是验证办法、送法或工具，本书换的是评价对象与教学对象。这一章怎么会错：本章自己写明，若你能找出一个人的一个动作，既没有任何东西顶着它，也不出自他所在的任何一条线，那么“发动来自E的谱系”的诊断在这里就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第4单元

05 第5章：孩子往往不知道自己代表谁

第 5 章 E的认出：我代表哪条谱系

先想一想：你有没有哪个动作、口气或写字的习惯，是被别人指出来才发现像家里某个人的？是谁指出的，当时你是什么感觉？ 读这一章，追这几个问题：第一，小乐的挑筷子和尾音，为什么他自己看不见，不认出的损失为什么来得晚；第二，谱系的五种来路是什么，“再来稳定”的三问怎么问，讲述、碰撞、痕迹三种办法各有什么岔子；第三，认错的两个方向和三笔账是什么，摸、听、看的例子为什么说明认出不是看一眼。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：谱系不是血统，是“再来稳定”且成团的东西，常见来路有家族、乡土、行业、学派、语言，叠在一个孩子身上，没有高低。认出靠讲述、碰撞、痕迹三种办法往返着用，最后“这是我的”必须由孩子自己说。认错有两个方向，把别人家的当成自己的（别人家的孩子、名人成功学），或把自己的当成唯一的；代价是时间、被压住的线、大人与孩子之间的缝。认出像摸、听、看，是一个差别接一个差别层层显出来的过程。这一章怎么会错：若一份几分钟交卷的固定问卷，就能得出孩子自己点头、三位熟悉他的人也同意、一个月后再看仍然成立的结果，那本章说问卷只得标签、认出必须多种办法慢慢走，就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第5单元

06 第6章：特征成团，评谱系看分类与组合

第 6 章 E的分类与特征组合：谱系怎么成团

先想一想：想一个你熟悉的人，说出他的三个特点。这三个特点放在一起，是互相撑着、顶着，还是有一个压着另一个？换一个场合，他显出来的样子一样吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，土壤、树、果子的比喻说的是什么，为什么教学长期只管果子；第二，谱系为什么是分类性加特征组合性，为什么不能用“全世界有没有人说过”去评；第三，怎样分E才不变成贴标签，九宫三套三角怎样轮换着读同一个阿远，四个误读各是什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：一个人的特征不是清单，是成团的，牵制有撑着、顶着、压着三种；果子落回去成为下一季的土。判断谱系，不问有没有人说过，问它归到哪一路（分类性）、几样特征怎样搭（组合性），两者同时看，写在铅笔上。划分E分的是团不是人，要带条件、能改、让孩子参与命名、不排名。九宫三角的同位套三个、异位套六个，要轮换着读，用熟了就占位拆套；本章的九宫三行是显露、走法、纠缠，与第3章的九格不是一回事。这一章怎么会错：本章举例，若课堂给阿远一个能修改答案的位置，他仍然一声不吭，那“他把说话当承诺”的读法就错了，要改。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第6单元

07 第7章：认出来还不够，要拿去碰，对不上的地方才长出此前没有的东西

第 7 章 E的再发生：碰撞里长出此前没有的东西

先想一想：你家里有没有一样做法（一道菜、叠衣服的方式、一句口头禅），搬到别处或碰上别人家的做法时，你不得不改一改？当时哪一步改不得，哪一步改了也行？ 读这一章，追这几个问题：第一，阿姨的腊肉在广州阳台上做了三年，哪些变了、哪些留下，为什么说“放不下”只是起点；第二，小雨的红烧肉先后和智能体、奶奶、班里的擂台碰了几回，每回碰出什么，碰撞为什么要有规矩兜着；第三，小林和小周的家规是“通融”还是“折中”，怎么分，认出、碰撞、再发生为什么不能拆成四堂课依次上。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：认出只告诉你东西在哪里，没有给它一个会碰撞的场子；对不上是再发生的燃料。碰撞有三类：和统一性知识碰（当镜子不当尺子，先写自己的再去问）、和别人的E碰（显形、分叉，只报告感受、不评高低，不是模仿）、把碰撞本身再碰（二阶，各家的“为什么”保留，怎么做是新长的，叫通融，不是折中）。这件事以学期、学年计，没有进度条。这一章怎么会错：本章举的反面是“谱系课”，先一个月认出、再一个月碰撞，结果认出来的只是“勤俭”“孝顺”这类放谁家都通用的词。若按“先认出、再碰撞”排的班，一学期后孩子写出的仍是只属于某一家的细节（谁先动筷、谁给谁夹菜这类），那“认出要靠碰撞才深下去”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第7单元

08 第8章：小学的E还软，让它在家里和乡土里长，别用统一性知识盖过去

第 8 章 小学：E从家里和乡土里长出来

先想一想：你小时候家里有没有一句“我们家就是这样”的话或一个小动作（碗筷怎么摆、粥怎么盛）？当时你知道这是你家才有的吗，是什么时候才发现的？ 读这一章，追这几个问题：第一，小满的艾叶粑粑、阿安的筷子、小禾的星期三，说明小学生的E是怎样“沾”来的，四个来路是哪四个；第二，小川和小满同样问了蚕怎么吐丝，差在哪里，会问、会核对、会放下各指什么；第三，早餐日等入口怎样做到“不评高低，只记录和对照”，平台怎样做到“孩子的东西是孩子的”，成长册里记什么、不记什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：小学阶段，同一性谱系知识是主角，要先认出“我家的”“我们这儿的”，不评高低，只记录和对照；统一性知识是水，孩子只需会问、会核对、会放下，而且先田后岸；平台要轻，署名、原样、可撤回、可带走，大人不代做；老师做看、记、问、等，成长册看这学期多了哪几个特征、哪两个碰在一起，不用分数。这一章怎么会错：本章写明，学习机说的和家里长辈说的对不上时，期望看到孩子回头去看自己的那只蚕盒。若一学期做下来，孩子面对这类两句对不上的话，仍总是毫不犹豫只听一边，不回头看自己的东西，那“会问会核对会放下”在这个年纪就没有落地。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第8单元

09 第9章：中学生的E在对不上的地方长大，考试账和谱系账要并行

第 9 章 中学：E在对不上的地方长大

先想一想：读中学时，你有没有对家里的某样东西忽然说过“不”（不想带的饭盒、不想说的方言）？现在回头看，那个“不”是想把它扔掉，还是想离它远一点才看得清？ 读这一章，追这几个问题：第一，饭盒里的羊肉汤，从“别带了”到食堂面里那勺羊油，说明了什么，为什么“摆脱”和“认出”是同一件事的两面；第二，两本账是什么，“压缩”压的是什么、省下的时间容易被谁吞掉，对家长为什么只敢说三句不保证分数的话；第三，《站台》那堂课的碰撞怎样一步步组织，碰完留下什么，评价读记录时问哪四个问题。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：中学生一边认出家里的东西一边想摆脱，对不上是E在找边界，大人不要替他画边；考试账不欠，压缩的是学会的路程不是内容，验收标准不降，省下的时间排进课表交给谱系账；谱系发生的重点是碰撞与分叉，先独自写对不上、再只问来路，留下批注、改写或新问题；平台上线前先立五条硬规则；评价看碰撞记录的质量，不看对错、不排名、不进升学。这一章怎么会错：本章自己写明，若一个班碰了一个学期，孩子们的批注、改写和问题读起来仍像同一个人写的，五人读法碰完仍是同一种读法，那就没有发生碰撞，只是换了形式的讲解。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第9单元

10 第10章：大学四年不是选出路，是认出自己进了哪条谱系

第 10 章 大学：E在专业的谱系里认祖归宗

先想一想：你（或你认识的人）当年选专业或选工作，凭的是什么？家里有没有一个小习惯（东西坏了先拆开看、母亲晚上对账），后来发现和所学的行当竟是同一类东西？ 读这一章，追这几个问题：第一，“选专业”和“认谱系”的问法差在哪里，新生要问自己哪三个问题；第二，统一性部分压成自学包以后，课堂和学分的重心挪到哪里，小溪那一团手感与专业的谱系，会遇到合上、对不上、长出新东西这三种情形各是什么；第三，平台、毕业设计和评语怎样看出“四年里长了什么”，职业院校的落点为什么是技术的谱系E。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：专业不是摆在货架上的东西，而是一条正在走的路，学生带着自己的E进去，看哪些合上、哪些要改、哪些带着去碰；统一性部分设门槛、压成自学包，课时留给研讨、碰撞和现场工作；平台是学科谱系网站、课程智能体和跨专业社区；评价看新特征和新纠缠，毕业设计是谱系的再发生，评语是描述不是名次；职教的落点是技术的谱系E，详论在站上专著，本章不展开。这一章怎么会错：本章主张认祖归宗要在四年里一层层显出来。若一个学生四年的日志与碰撞记录前后读来毫无变化，没有一件此前没有的东西，毕业设计选题仍是“什么题目好做”而不是从自己与谱系对不上处来，那这一轮“认谱系”就没有发生。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第10单元

11 第11章：研究生站在谱系的枝头，论文是一次再发生，不是向文献交作业

第 11 章 研究生：E的传承、分叉与自立门户

先想一想：你做过的一件事（一份报告、一道菜、一门手艺），是照着前人做得一样好，还是在某处做出了前人没有的样子？那一处是怎么来的？ 读这一章，追这几个问题：第一，导师的E、学科的E、自己的E三层怎样缠在一起，传承和分叉为什么不是两件事；第二，综述变成基础技能以后，“有没有人说过”为什么不能再用来评创新，四种“有人说过”差在哪；第三，小邱的一年碰了哪三次，论文、平台和导师的位置分别怎么变，导师把关的到底是什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：研究生的E是导师的、学科的、自己的三层缠在一起；综述退为基础技能，功夫在综述之后，要交出一张谱系地图；“有没有人说过”降为底线核对（引用诚实、知道前人做到哪里仍是必修），因为它量的是错的那一层；论文要从缝隙和自己谱系的矛盾出发，碰三次，写出被问倒与改动的痕迹，毕业时带走平台；导师既传又碰，只对少数重大方向的成果把关起手的透镜，不把关结论。这一章怎么会错：本章要求结尾写明别人可以用什么办法推翻你，并说推不翻的说法往往什么也没说。若一篇按此写成的论文，附录里没有被问倒、被改动的痕迹，作者也答不出自己的E里多了什么特征，那它仍只是一次搬运。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第11单元

12 第12章：物理从手感和耳感起步，一壶水能把九步走完

第 12 章 物理：谁在问“为什么这样动”

先想一想：你家烧水时，不看壶，凭什么知道“快开了”？是听声音、看水汽，还是别的？这个本事是谁教你的，换一把壶还灵不灵？ 读这一章，追这几个问题：第一，触觉、听觉、视觉的物理各自含着怎样完整的一套，课堂里长期缺席的是哪两样；第二，统一性部分怎样瘦身，哪些交出去、哪些留下，“它在哪里管不到”为什么只能在学生自己家的壶、灯泡、弹簧里去问；第三，烧水课九步每一步学生留下什么，“我家的烧水定律”为什么必须写明条件和例外。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：物理不只是看到的物理，摸到的、听到的物理是起点，却被课堂冷落；统一性部分交给自学包和智能体，但瘦身不等于少教，自己估数、动手和安全底线不外包；四个学段是同一条线：小学记手感，中学让同一条定律在不同来路里碰，大学认进哪条谱系，研究生从缝隙里找自己的问题；烧水课按九步走，评价看记录老不老实、对不上有多具体、修正的痕迹、新问题是否扎根，不看答案对错、不排名。这一章怎么会错：本章评价第三条写明，一个学生若从头到尾解释都没变，多半是根本没有回写。若有人的“烧水定律”在换一个变量（如盖上盖子、水减半）重烧后预测对不上，而他仍不改解释，也答不出“什么情况下我这条会错”，那这条定律就没有写成。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第12单元

13 第13章：化学从自家厨房里的做法开始，不从反应式开始

第 13 章 化学：厨房是第一间实验室

先想一想：你家里有没有哪样吃的或用的，是“一直这样做”，却说不清为什么？比如盐放多少、面发多久。你是跟谁学的？只回忆，把话原样记下来，不用动手做任何东西。 读这一章，追这几个问题：第一，同一缸酸菜，十家十个味，为什么化学课要从这里开，而不是从反应式开；第二，统一性知识放轻、安全底线放重，这两件事为什么放在同一节里讲；第三，酸菜课例的九步里，学生手里最后多出了哪三样此前没有的东西。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：反应式和解释智能体几秒钟就能给，已经成了水和电；化学课该留给每个人的，是自家做法的来路，把它们记下来、拿到一起对照，回头核对统一性知识，再改一遍。厨房指的是一家人本来就在做的食物与日常，不是把课堂搬进家里的小实验。安全九条是课堂的硬规则，智能体说“安全”不能当放行依据，要有一个能被找到的大人负责。这一章怎么会错：若一个班只学统一性的解释，不带家里的做法、不互相对照，到学期末学生照样能在做馒头、洗衣服时主动说出里面有哪几样变量，并写得出只有他才写得出的新做法，那么厨房、记录和碰撞就不是必要的，本章就错了。可以拿第二缸的计划单去看：他是不是真的只改了一处，说不说得出没改的是哪些。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第13单元

14 第14章：同一条命在不同的手里，会长成不同的样子

第 14 章 生物学：看活的东西怎么再来

先想一想：你家或你认识的人家里，养过什么活的东西，哪怕只是一盆葱、一缸鱼？那个东西有哪些事，只有天天守着它的人才知道？只回忆，不需要现在去摆弄它。 读这一章，追这几个问题：第一，孙女从智能体那里得到的营养繁殖说明，和爷爷那盆葱的经验，差在哪里；第二，农人、医者、博物学者、实验室里的人，各自让活东西显出的样子为什么不一样；第三，一粒豌豆种子交给全班不同的手，一个月以后留下来的东西是什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：说明书人人同样、可以核对，但不属于哪一个学生；活东西是在时间里发生的，只有天天在场、记下来、又被别人对着看的人，才知道自己这双手、这个阳台怎样让一条命以这个样子再来。课例里种子是统一的，手是不同的，碰撞课上别人的三个问题，才让一个孩子的记录长出新的特征。摸和听也是生物学的功夫，不是看的功夫的前身。这一章怎么会错：若一个孩子只养、只记，从不拿出来被别人对着看，学期末的记录里照样多出新的看法，比如开始蹲下来听、注意到光的方向，那么碰撞课这一环就可以省，本章就错了。反过来，一本整齐到没有一点意外的记录，要靠碰撞课的现场提问去看是不是真的每天在场。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第14单元

15 第15章：数学课问的是：谁在数，为什么这样数

第 15 章 数学：谁在数、为什么这样数

先想一想：你家平时是怎么管钱、算账的？是一笔一笔记，是分袋分信封，还是心里有数、大概估一下？只问办法，不问钱数，把家里人的话原样记下来。 读这一章，追这几个问题：第一，菜市场阿姨凑整、拆开再微调的算法，和孩子列竖式的算法，两个都对，数的是不是同一回事；第二，“数学是E2之场”是什么意思，为什么排班表没有一个数字运算也是数学；第三，逐笔、分袋、估算三种账法，为什么说是同一性的不同程度，而不是“各有各的对”。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：算和查成了随手可得的事，数学课的重心就从“数得对不对”挪到“谁在数，数的时候把什么当成了一样”。数学处理的是特征纠缠之间的连接、次序与结构；“一样”有从松到紧的梯级，几种数法能互相翻译，翻译有代价，每一级有管用处也有失灵处。课例里三种账法碰完以后，每人重编一套自己的账，写下说明书，并写出账里没放进去的东西。这一章怎么会错：本章自己给出的条件：若每一道题，不管为了什么，都只有唯一一个恰当的同一程度，那一刀切地教最紧的一层就够，谱系就不重要；若不同的数法之间互相不可译，那是多元化，数学便没有共同的地基。可观察的是：让学生拿同一笔账，看三种算法之间能不能互相归并、对不上的地方是不是正好指向被当成一样的东西。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第15单元

16 第16章：一本账里，算进了什么，没算进什么

第 16 章 经济学：谁在算账、算的是谁的账

先想一想：你买东西或和人来往时，有没有哪一笔，小票上是零，对你们之间却不是零？比如摊主顺手塞的一把葱。想一件，只回忆，不用查。 读这一章，追这几个问题：第一，家里的小本子有几个栏目，为什么栏目会决定哪些事被当成“开销”；第二，一桌年夜饭的课例里，钱、时间、人情三本账之外，“账外之物”是怎样被学生看见并起了名字的；第三，“账的两问”是哪两问，学生写出怎样的话才算从一桌饭的账走到了一类账。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：算对总数这件事机器几秒钟就做完了，经济学真正开始的地方是：这是谁的账，没算进去的是什么。账和这户人家是一起长的，栏目一变，一笔钱的分量就变了。统一性的记法是为了让大家能一起算而定的规矩，它总要舍掉一些东西。课例让学生在九步里编出自己家的账，最后走到“凡账皆有人、凡账皆有漏”。评价看有没有看见账外之物，不排名，不比家境。这一章怎么会错：本章自己写明的检验：若一个学生整个学期账页上从来没有改过，也从没向别人问过“没算进去的是什么”，期末面对一份陌生的账仍能问出这两句、看出漏掉的东西，那么“修改痕迹是看见能力的最好材料”就要重新想，碰撞与回写是必经之路的主张也站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第16单元

17 第17章：一个群的规矩，是一件事接一件事长出来的

第 17 章 社会学：谁在和谁一起生活

先想一想：你每天都在的某个群里，家族群、班级群或小区群都行，有没有一条没有人明说、大家却都在守的规矩？它大概是什么时候开始的？不记任何人的原话，不写名字，只写规矩和它的来路。 读这一章，追这几个问题：第一，业主群头三个月的规矩，为什么说是被具体的事逼出来的，又为什么装不进另一个小区；第二，“社会的发生是限制性的发生”，两头各指什么，丢了哪一头会怎样；第三，同一个安静的后排，甲乙两种解释差在哪里，课例的隐私边界又为什么要立在做任何事之前。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：一个群体的规矩不是写下来才有，也不是人一凑在一起就自带，而是互动一次一次发生、又被一次一次限制，一层一层显出来的样子；它缠着这个班、这栋楼的人，拆不开。规矩有来路不等于有道理，也不等于怎么都行。课例做的是班里的座位与群聊，只记规矩和话题的变化，不记原话、不记人名、不进小群，最后立起一本《规矩来路簿》。评价看学生能不能讲出一条规矩的来路，讲得有没有先后、有没有证据。这一章怎么会错：若把一个群的规矩原样移植到场合不同的另一个群，比如从老人多的楼搬到住满年轻租客的楼，一字不改也同样被守，那么规矩缠着具体的人这一点就错了。另一个检验是：一个学生概念背得滚瓜烂熟，却讲不出自己班里任何一条规矩的来路，按本章标准，这门课对他就没有教成。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第17单元

18 第18章：规矩要立得活：条文、理由、例外一起长

第 18 章 法学：规矩是怎么立起来的

先想一想：你家里有一条已经存在的小规矩，比如谁倒垃圾、几点关电视。它是为了谁？什么情况下可以不算数？这时候谁说了算？先凭印象答，不用马上去改家里的规矩。 读这一章，追这几个问题：第一，冰箱门上的洗碗表，为什么第三周就没人看了，它缺了哪几样；第二，“法律是道德的条件化与限制化”，用“要孝敬老人”这句话说，条件和限制各加了什么；第三，给我们家立一条规矩的课例里，老师看一张规矩卡，先看哪四个地方。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：规矩有三层：条文怎么说，为什么立，什么条件下可以不照办。一户人家靠人人在场补缝，陌生人之间三层都要站得住。规矩不是先写好再执行，而是条文、理由、例外在使用里一边碰壁一边长。课例里学生立自家的小规矩，试行、被挑毛病、改写、几家合出一条，评价看条件和例外是不是从日子里长出来的、谁来判断说清没有、有没有版本史、肯不肯写出管不到的情形。课例不给法律意见，不教对抗大人。这一章怎么会错：若孩子立的规矩只有“谁、哪天、做什么”一句，没有理由、没有例外、没有谁来判断、没有何时重看，却照样被家里人连着几周照着办，期间没有任何人另行商量，那么三层缺一不可的主张就错了。冰箱门上的洗碗表，正是在第一次碰到加班和考试时就死掉的。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第18单元

19 第19章：表弟的两种口音，哪一个才是真的他

第 19 章 语文：谁在说、谁在写、为谁写

先想一想：你家里有没有一句外人听着怪、自家人一听就懂的话？是谁最爱说，一般在什么时候说？ 读这一章，追这几个问题：第一，表弟的普通话和老家话为什么都不假，学校的语文课只检查了其中哪一个；第二，字词、语法、范文这些统一性部分瘦身以后，哪几样仍然不能外包；第三，“外婆的一句话”这节课的九步各留下什么，老师读文章时问哪五个问题。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：语文里摆着三层东西：统一性知识（字词、语法、格式，随时可取、可核对）、谱系特征（一个人的话带着谁的口气，缠在他的家、土地和读过的东西里）、我的平台（能被读到、被碰撞、让人回头改写的地方）。字词语法退成后台，规范是进门的钥匙，不是终点；亲手写、自己判断、当面朗读交谈不能省；前台留给“我这样说、这样写，来自哪条谱系”。评价只写评语，不给总分、不排名。这一章怎么会错：本章用五个提问读文章（有没有只有这个人知道的细节、有没有“我改过看法”的痕迹、有没有别人的话、有没有此前没有的小看法、有没有他的口气）。若智能体代写的文章，与经过话卡、碰撞、重写的文章，在这五问上读不出区别，老师读几十篇也分不出谁是谁，“要教谱系”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第19单元

20 第20章：爷爷说冬天，姑姑说夏天，历史课教什么

第 20 章 历史：谁在讲过去、讲给谁听

先想一想：家里有没有一件往事，两个人记得不一样，比如哪个季节、谁在场、谁动的手？你当时更信谁，凭什么？ 读这一章，追这几个问题：第一，一件往事被讲出来时，除了可以核对的骨头，同时还有哪几样东西；第二，年代、人物、地点交给智能体以后，哪三样不能瘦，“三问卡”问的是哪三问；第三，物件小传里“查到的、待考的、不可考的”为什么要分栏，查不到的为什么不许补。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：历史人的谱系，指一条条讲法的来路；讲的人站在哪里、讲给谁听，会改变讲什么。年表、生卒、名词这类统一性知识成了水电，课堂主座留给“这个说法是谁的，站在哪里，讲给谁听”。能核对的必须核对，核对不了的标“待考”、不许补成故事，与证据不符的要标出来。位置不等于证据，多种讲法不等于怎么讲都行。这一章怎么会错：本章说流畅可能是危险信号，并用抽查来验：随机抽几条问“这条你是怎么对的、拿给我看”。若一份把待考补平、通篇肯定的小传，和一份分栏写明断口的小传，同样答得出这些抽查，“流畅可疑、断口是诚实的痕迹”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第20单元

21 第21章：蹲下来的妈妈，和一条没人敢问的规矩

第 21 章 哲学：我凭什么这样想

先想一想：小时候你问“为什么”，家里大人通常怎么接？是截断、推到以后、岔开，还是蹲下来一起想？这对你今天遇到不懂的事有没有影子？不想拿家里的事来答，用一条班里或书里的规矩也行。 读这一章，追这几个问题：第一，两张饭桌、卖鱼的老板和老班主任，说明追问方式是什么、又不是什么；第二，哲学史交给智能体以后，课堂靠“先问出处，再问条件”留下什么手势；第三，规矩课的边界为什么只追问规矩、不追问人，“修正”这一步为什么最要紧。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：哲学的谱系首先是追问方式的谱系，追问方式不是聪明、不是深奥、也不是对错。哲学史的名字流派成了水电，退为对照库，课堂用来追问。课例对着规矩问、不对着人问，用五级追问梯子，把“从来这样”改成“在……条件下这样”，再跃到“我凭什么这样想”。这一章怎么会错：本章用三张卡来看起点有没有变：猜想卡、第二版、第三版规矩卡并排。若规矩的说法没有从“从来这样”变成带条件、带例外的说法，答不上处的位置也没往后移，也没长出新问题，那回写就没有发生，“这样的课能改变追问方式”就没有被这堂课证明。家里的事可以不讲，用替身规矩完成同样的流程。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第21单元

22 第22章：翻译软件翻得出萝卜干，翻不出“不好意思空着手”

第 22 章 英语：我说的话，背后是哪条谱系

先想一想：你有没有给不太熟的人解释过家里或家乡的一样东西？对方听完问了什么，你答得上来吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，词、语法、翻译成了水和电以后，英语课里缺席的是哪几样亲历；第二，四类人是谁，“细节型、概括型、借来型、拆开型”是不是等级；第三，课例里“朋友”的三个提问怎样让第一稿的毛病露出来，“你原先把什么当成一样的了”问的是什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：词汇、语法、翻译是统一性知识，要会拿、会核对，也要有一部分提前灌进自己的壶里。缺席的是“我”这一方的亲历、“对面那个具体的人”那一方的亲历，还有声音。英语课的重心，从“知道怎么说”挪到“我说的话背后是哪条谱系”。课例里“远方的朋友”由老师预备，学生不自己去联系陌生人。这一章怎么会错：本章看三件事：第三稿比第一稿是否多了只属于他的场景，学生能否说出哪句借来、哪句是家里的，全班的信读起来是否一个样子。若经过“朋友”的提问和三稿修改，学生的信仍读不出与课本通用稿的差别，“让具体的人来问，能把无人居住的稿子变成有人的稿子”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第22单元

23 第23章：同一场感冒，三家怎样讲、怎样对待

第 23 章 医学：一场病是怎样被讲述、被对待的

先想一想：回想一件已经完全过去的小事，比如小时候某一天不太舒服，那天家里谁在旁边，第一句话是谁说的？家里现在有人正在生病的读者，可以不做这一题，也不用说明原因，改用一个替身故事就行，比如“小熊生病了，谁来照看它”。 读这一章，追这几个问题：第一，甲乙丙三家怎样把同一类事讲小、讲急、几乎不讲，差在哪；第二，本章的安全线有哪几条；第三，触觉、听觉、视觉各含完整的 S·D·E，指的是什么，为什么课堂只读替身故事里的讲法。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：医学里疾病名称、身体结构、检查含义是统一性知识，但知道它和拿它处置一个具体的人是两回事，中间隔着医生、资格与责任。学生在课堂上只记录“一场病是怎样被讲述、被对待的”：谁先开口、用了什么话、谁决定、什么没说。不诊断，不替代医生，不给药名和剂量，不鼓励偏方。智能体的回答不能作为用药或就医的依据，身体的事是医生的事。这一章怎么会错：本章写明，若学生作业变成对家人病情的描述，或对哪种处置的评判，这堂课就偏了，须老师收回。读完三张卡，若学生仍把“她说得急”等同于“她做得对”，说明“讲法与做法可以分开读”没有做到。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第23单元

24 第24章：修一把松了的椅子，三个人各摸到一层

第 24 章 工程：修一把松了的椅子

先想一想：家里有没有一样会响、会松、会晃的东西？你用手晃一晃，说得出是哪里松、往哪个方向松吗？家里谁会修，他先做什么？今晚只用手摸、晃、听，不拿工具，不动手修；真要动手的课堂，要大人全程在场，只用手工具，不碰电，不碰火。 读这一章，追这几个问题：第一，爸爸、妈妈、孩子三种开头各摸到椅子毛病的哪一层，上一次的失败怎样改了下一次的起点；第二，规范与智能体成了水和电以后，为什么“能不能坐人”的安全底线不交给智能体；第三，“手路”靠哪几样可以看见的东西来认，课例里三件事怎样看出这堂课真的发生了。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：制图、材料表、受力算法、规范标准都成了水和电，但安全底线不交给智能体，椅子能不能坐、能不能用，由在场的大人决定。缺席的是手上的亲历和失败的来历。工程的谱系看手路：检查的先后、口头禅、“做好了”的标准、忌讳。本章只引站上专著的一个意思：技术的统一性是六路径的统一性，同一性谱系是六路径各自具体化成谱，职业教育的落点是技术的谱系 E；用椅子比出的六种修法，是本书的设想，不是那本专著的原话。这一章怎么会错：本章说，若猜想纸和第三版记录之间没有可见的改动，学生说不出自己原先的默认被怎样碰掉，检查顺序里也没有此前没有的特征，这堂课可能只是一次手工活；工具、大人在场、不碰电火任何一条被破，先停课，不进评分。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第24单元

25 第25章：技法成了水电，艺术课要追的是自己的手、耳、眼

第 25 章 艺术：谁在做、谁在听、为谁留下

先想一想：你家里有没有一个没有名字的小习惯，比如谁干活时总哼一句、谁叠衣服总有个固定的手势？你说得出它是跟谁学来的、一般出现在什么时候吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，音乐、美术里哪些东西已经像自来水一样随时可取，缺席的到底是什么；第二，摸、听、看三条线在课堂上各是什么样子，为什么说触是最根本的一条；第三，“家里哼了几代的调子”这一课，开课前立了哪几条边界，九步各留下了什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：技法的“像样”已经不稀缺，工具能当场做出来；缺席的是亲历，也就是自己的手、耳、眼在自己的生活里一次次把东西弄出来。艺术的谱系里有做的人、听看的人、传的人、留的人，三条感觉线各含完整的差别、显露与纠缠，触只是最让人觉出缠在一起。评价看卡片的版本、看“只有这个人才写得出”的东西，不比嗓音、不比手艺、不排名次。这一章怎么会错：若一个只教讲法与技法、按“像不像、准不准”评分的班，学期末学生交上来的手感册和说明书里，照样出现家人的原话、手上的某个动作这类只有本人才有的东西，卡片也说不出前后版本的差别，那“只走技法一条路学到的只是再来一遍”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第25单元

26 第26章：动作要领人人能查，会跳绳的那一下疼只属于自己

第 26 章 体育：身体里先有的那一层

先想一想：你学会骑车、游泳或跳绳时，别人说过哪几句话？你后来是照着哪一句做的，还是哪一句都没有照做，“脚自己就知道了”？ 读这一章，追这几个问题：第一，动作要领、规则、训练常识成了水和电之后，体育课里缺席的是哪一层，为什么说它是触觉；第二，成绩名次那本账和手感谱系那本账为什么要分开记；第三，“一个孩子学跳绳”这一课，开课前先立了哪些场地、热身和不比较的规矩，九步各留下什么。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：动作要领、规则、热身顺序都成了随手可取的东西，但安全仍要人来核对，不能交给智能体。缺席的是身体里先有的那一层：绳子打在脚面上的疼、起跳早晚的差别，一个差别接一个差别地走下去，会跳是一层层显出来的，又缠着手腕、绳子、地面和旁边的人。成绩名次是一本账，手感与来路是另一本账，两本不折算，谱系的账不进排名。这一章怎么会错：若孩子只听要领、从未亲手试过，没有遇到过不顺，也能跳得一样稳；或者换了绳子、换了地面，他的记录和说法完全没有变化，那“这一层没有任何文字能替他学”就错了。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第26单元

27 第27章：网站、智能体、社区合起来，才是把“我的E”放到外面

第 27 章 我的平台：网站、互动智能体、社区

先想一想：你家有没有一本能不断往下写的东西，比如食谱本、记账本，或门框上量身高的那排线？它能记下东西，别人也看得到、能写上一笔吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，为什么说平台是E的外化，要同时做到能积累、能被碰撞、能回写；第二，互动智能体该做提问者、对照者、记忆者，又不该做哪四件事；第三，社区为什么不能省，怎样防攀比、防排名，只有网站、只有智能体、只有社区各会变成什么。读完请在自己的本子上列一张清单：如果现在为自己搭一个平台，你打算放哪三类东西、哪几样不放，哪些只留给自己；只写清单，不需要真的上传任何个人或他人的东西。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：平台不是电子档案袋，是把“我的E”放到外面，要能积累、能被碰撞、能回写，缺一件就只是仓库、橱窗或日记。网站放作品、记录和碰撞的痕迹，旧的原样留着；互动智能体读孩子自己放进去的东西，提问、对照、记忆，不代写、不打分、不当裁判、不当唯一的听众；社区要小、杂、久，不显示计数、不排行。只有网站是橱窗，只有智能体是私聊，只有社区是一阵热闹。这一章怎么会错：若一个孩子只有网站，或只有智能体，或只有群，学期末仍能看到他的说法被别人的话碰过、又改过，并带出了一个以前没有名字的新特征，那“三样缺一不可”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第27单元

28 第28章：老师读出学生的E，评价问碰撞之后长出了什么

第 28 章 老师与评价：从讲授者到谱系陪护者

先想一想：你被老师评过的一份作业里，哪一句话让你觉得“他真的看见了我”？还是只留下了一个分数？ 读这一章，追这几个问题：第一，老师新的专业是“读学生的E”，读的三个着眼点和三条守则是什么，读错了怎么办；第二，评价的三个转向分别转什么，成长册、碰撞记录、E的特征图怎样牵在一起；第三，退场和等待为什么也是教学，复合主体三问怎样用来读一份用了智能体的作业。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：统一性知识成了水电，老师不再是水龙头，而像老裁缝，读这个孩子带着哪几个特征、哪两个特征碰上了、碰完留下了什么。评价转三个向：不看统一性部分的对错，看碰撞之后长出了什么；以学期学年追踪新特征与新纠缠，允许“还没有”；防止基础技能变成终点。三问是：人和智能体有没有碰撞（D1），成品有没有真善美的显露（S3），读者能不能学到新东西（E2）。特征图是猜想，不排名，不打星。这一章怎么会错：若碰撞记录里“对不上的地方”一栏写不出来，作品里却有只属于这个孩子的真细节，而别的同学读后确实学到了新东西，那“写不出对不上，就还停在搬运”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第28单元

29 第29章：制度要并行两本账，更要防新数字被旧名次吞掉

第 29 章 制度：学校、家庭、课程与考试

先想一想：你家里或学校里，有没有一件原本出于心意的事，后来被一张表、一朵红花或一个排名改了味道？你还记得那是从哪一天开始变的吗？ 读这一章，追这几个问题：第一，课程重排里自学包、门槛学分、发生学分各是什么，省出来的课时该交给什么；第二，考试账与发生账怎样并行，家长会上两本账怎么交；第三，学校和家庭各是怎样一条谱系，名次化为什么是第三典范最大的内部阻力，能做哪几件实事。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：考试照旧是必须记好的一本账，统一性知识压成自学包，省出的课时交给碰撞与重做，不能拿去多做题；发生账记孩子多了什么，不统一、不可比、不排名，允许“尚未”。学校自己有校风、传下来的做法和典故，平台不能做成宣传片；家长从监督者变成讲述者，不接管孩子的东西。新的数字落进旧的槽，只需要“方便”，就会被改回名次。这一章怎么会错：若一个学校在成长册里加了“综合评级”一栏，一两学期后孩子回家仍说“老师看到我把两个说法对在一起了”，手写的笨拙句子也没有变少，那“新数字落进旧槽就会被改回名次”就站不住。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第29单元

30 结语：一盆发好的面，和一个拖腔

结语 新人文学的诞生

先想一想：你家里有没有一样东西，是只有咱们家这样做的？一句口头禅、一道菜的做法，或者一个动作。你知道它是从谁那里传下来的吗？ 读结语，追这几个问题：第一，山歌老人的那个拖腔，为什么歌库里没有，也不会有；第二，书为什么说“知识不重要了，人重要了”是偷懒的说法，它要说的是一个带什么的判断；第三，“还没有发生的事”里，书承认了哪几处写的是“应该怎样”，不是“已经怎样”。

先答：保留自己的起点；不知道也可以如实记录。

读后追问：核对要点：统一性知识是歌库，是水和电，拧开就有，不能被看轻，但替代不了那一个拖腔；拖腔里有一条谱系，是在人和人、人和事的碰撞里长出来的，不是被收集来的。三大典范是同一件事的三个面：目标、路径、动力各换了，缺一个都转不起来。书的判断是带条件的：在不同条件下，统一性知识、谱系特征、平台谁做终点、谁做基础，结论各不相同。这一章怎么会错：若一个班级按书里的做法让孩子认出并记录了自己家里的“拖腔”，一个月后孩子们记下的东西与统一性知识的百科条目没有任何区别、也没有哪一条带着是谁说的、哪天说的，那么“谱系是长出来的、不在歌库里”这个判断在这个班里就没有被支持。

复答／异议：什么改变，什么仍不同意？原文依据在哪里？

下一步与回看：行动、观察、失败条件；未实施就写未实施。

点击进入本单元学习、原文与接谱：第30单元